

Consigna 1er parcial Grupo N°5

Mezclador de audio

Se solicita el diseño de un mezclador de audio capaz de combinar dos entradas mono, con tensiones pico de 40 mV y 100 mV respectivamente, junto con una entrada de micrófono balanceada de 50 mV diferenciales con un nivel de continua de 2,5 V. El circuito deberá unificar los niveles de señal para entregar un valor pico de salida de 3 V de cualquier señal de audio, garantizando así que no se saturen los equipos posteriores.

Para una temperatura de operación fija de 40 °C, la resolución del diseño deberá abordar de forma integral tanto los aspectos eléctricos como los térmicos, contemplando las incertidumbres inherentes a los componentes y utilizando exclusivamente valores comerciales normalizados. Como parte fundamental del desarrollo, se deberá justificar la selección de los amplificadores operacionales elegidos basándose en el análisis de sus características y parámetros principales. Asimismo, se deberán establecer los requerimientos técnicos que cumplirán las fuentes de alimentación previamente diseñadas, especificando su tensión de salida, estabilidad, regulación y corriente máxima.

Ante cualquier duda sobre los alcances o criterios de evaluación de este trabajo, se deberá remitir al documento de Consigna General del primer parcial del curso R4053 enviado oportunamente.